PROJET ANDROID

Rapport

Gestion d'une résidence participative

FAIT PAR:

Rayen Bouzidi, Iris Njikam, Danya Belmokhtar 205/ 206

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	3
2. Conception (Maquette Figma)	4
3. Développement Frontend (Android Studio)	6
4. Backend & Base de Données	7
5. Fonctionnalité Éco-Citoyenne	8
7. Conclusion	9
8. Annexes	11

1. Introduction

1.1 CONTEXTE DU PROJET (RÉSIDENCE PARTICIPATIVE, ÉCO-CITOYENNETÉ)

Dans le cadre de notre formation en BUT Informatique à l'IUT Paris Rives de Seine, nous avons développé PowerHome, une application Android dédiée à la gestion d'une résidence participative. Ce projet s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne, où les résidents peuvent suivre et optimiser leur consommation électrique grâce à un système de bonus/malus (éco-coins). L'objectif est de réduire les pics de consommation en encourageant les comportements responsables, par exemple en évitant d'utiliser des équipements énergivores durant les périodes critiques

1. Introduction

1.2 Objectifs techniques

Ce projet avait pour objectif de développer une application mobile fonctionnelle permettant aux résidents d'une habitation collective de mieux gérer leur consommation énergétique. Nous avons voulu proposer une interface intuitive et ergonomique, une base de données capable de stocker les informations des utilisateurs et leurs consommations, ainsi qu'un système de connexion sécurisé et une gestion efficace des équipements électroménagers. L'implémentation de ces objectifs techniques devait aboutir à une application facilitant la prise de conscience écologique et la gestion énergétique des usagers.

1-Introduction

1.3 Équipe et répartition des rôles

La gestion du travail d'équipe ainsi que la résolution des erreurs que nous avons rencontrées ont été encadrées par des réunions régulières et des points de situation. Ces échanges nous ont permis de suivre l'avancée de chacun, de classifier les difficultés rencontrées et de mieux organiser notre travail. Grâce à cette méthodologie, nous avons pu résoudre les erreurs de code et les incompréhensions de manière efficace. Cette approche a favorisé une implication croissante de chaque membre et a facilité la résolution des problèmes techniques et logiques tout au long du projet.

2. Conception (Maquette Figma)

Avant d'entamer le développement, nous avons réalisé une maquette complète de l'application sur Figma. Cette phase nous a permis de structurer notre travail et de concevoir un design cohérent et intuitif. Les différentes pages de l'application incluent l'écran d'authentification, la page d'accueil affichant les consommations énergétiques, un calendrier interactif permettant de suivre les pics de consommation, un espace de gestion des équipements et une page de profil avec des préférences personnalisables. Nous avons dû adapter le style graphique en fonction de l'énoncé du projet, en utilisant une palette de couleurs dominée par des camaïeux de vert pour refléter l'aspect écologique de l'application. De plus, nous avons privilégié des courbes arrondies dans le design pour donner une impression de fluidité et de modernité. L'utilisation de Figma nous a offert une meilleure vision du projet et nous a aidés à anticiper certaines contraintes techniques.

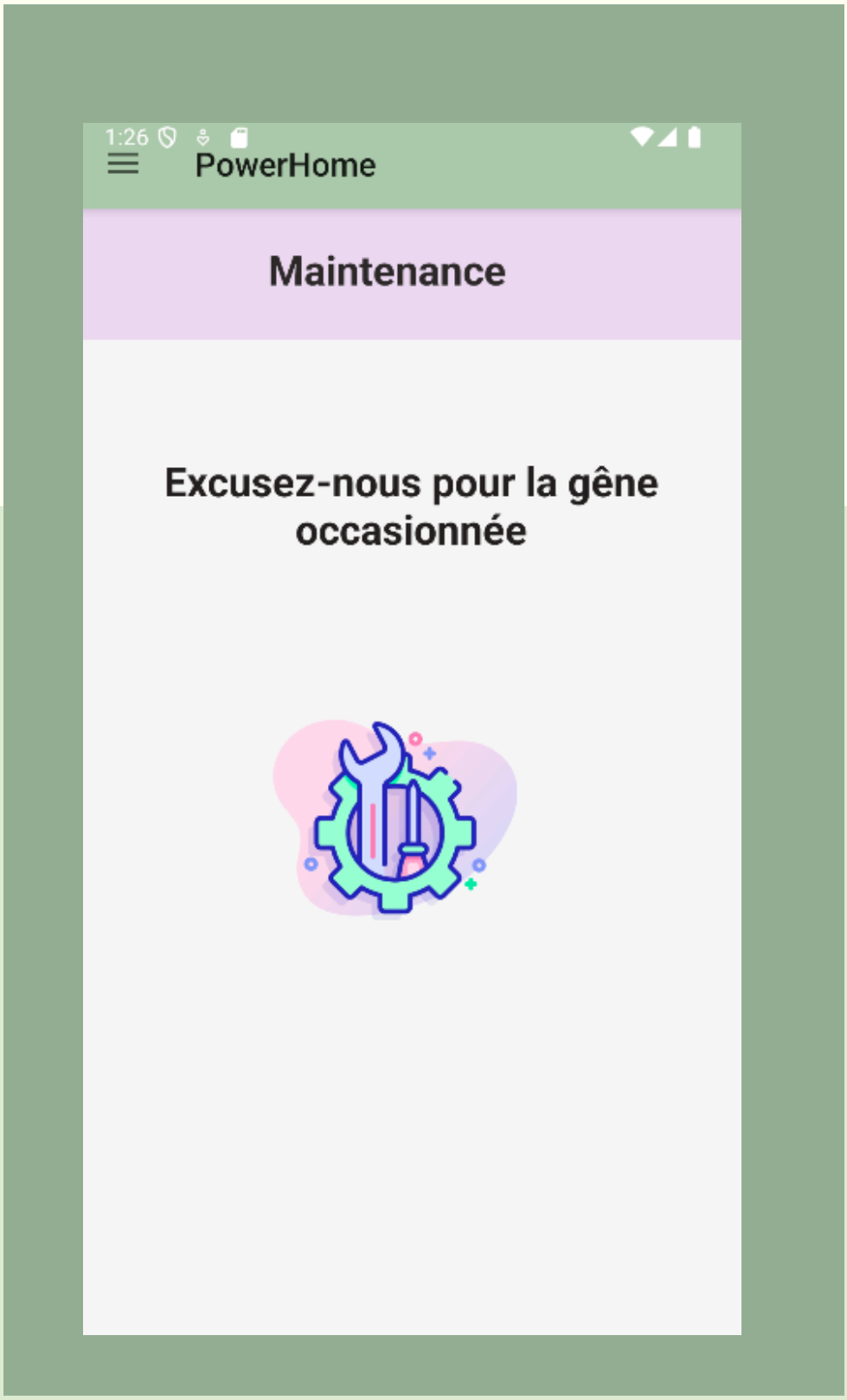
Initialement, certaines pages conçues sur Figma et en XML avaient une fonction bien précise, mais leur utilisation a évolué au fil du développement. Par exemple, la page de validation, qui devait à l'origine notifier l'utilisateur que son mot de passe avait bien été modifié, est désormais affichée lorsqu'un utilisateur crée son compte. De même, la page "mer1" (mon espace résident) a été revisitée et repensée, notamment avec l'ajout du bouton de réservation dans le calendrier. Une autre évolution notable concerne la page "Mon habitat", qui est désormais dédiée à l'ajout d'équipements. Ces adaptations ont permis d'optimiser l'expérience utilisateur et d'améliorer la cohérence de l'application. Avoir fait un Figma nous a permis de visualiser ce que nous voulions développer en surface, mais une fois la prise en compte d'un jeu de données et de situations récursives sur certains cas, cela nous a obligés à repenser certaines pages que nous avions initialement codées afin de développer l'application de façon plus fluide et logique.

3. Développement Frontend

Le développement frontend a été réalisé sur Android Studio en XML pour le design des interfaces. Nous avons mis en place plusieurs écrans interactifs permettant une navigation fluide à travers l'application. Nous avons privilégié un design épuré et fonctionnel pour une meilleure expérience utilisateur. Parmi les pages développées, l'écran de connexion et d'inscription est entièrement opérationnel, de même que la page "À propos". En revanche, certaines pages comme "Mes préférences" et "Notifications" sont encore en cours d'implémentation et ne sont pas totalement fonctionnelles. Nous avons également intégré une barre de navigation efficace permettant aux utilisateurs de passer aisément d'une page à une autre.

3. Développement Frontend

1.2 représentation de “mes notifications et mes préférences“

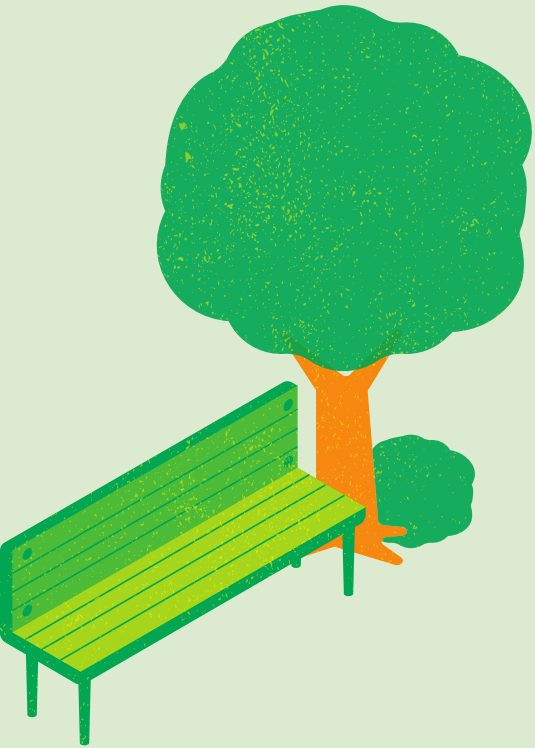


4. Backend & Base de Données

Le backend repose sur une base de données MySQL permettant de gérer les équipements, les utilisateurs et leurs réservations. Nous avons défini plusieurs tables : une pour les équipements, une pour les utilisateurs, une pour le suivi des temps de réservation et une pour lier les équipements aux utilisateurs. L'interaction entre l'application et la base de données s'effectue via des requêtes HTTP exécutées à l'aide de fichiers PHP hébergés sur un serveur local. Pour gérer ces requêtes, nous avons utilisé la bibliothèque Koushikdutta, permettant d'envoyer et de recevoir des données entre le client et le serveur. Une fonctionnalité importante du backend est l'authentification des utilisateurs, qui repose sur un système de token enregistré dans les préférences de l'application. Cependant, nous avons rencontré des difficultés liées à la gestion des adresses IP, nécessitant une configuration manuelle dans le code pour garantir l'accès à l'authentification.

5. Fonctionnalité Éco-Citoyenne

L'application intègre un calendrier interactif qui permet d'analyser les pics de consommation énergétique sur une journée donnée. Nous avons défini des plages horaires de 00h à 6h, de 6h à 12h, de 12h à 18h et de 18h à 23h, cette dernière étant la plus critique en termes de consommation. Le système attribue des couleurs pour représenter le niveau de consommation : vert pour une consommation faible (0 à 30%), orange pour une consommation modérée (30 à 70%) et rouge lorsque la consommation dépasse la moyenne (>70%). Nous avons également implémenté un plafonnement à 5000 watts entre 18h et 23h afin d'éviter une consommation excessive. Un message d'alerte est affiché si cette limite est dépassée.



6.Nos difficultés

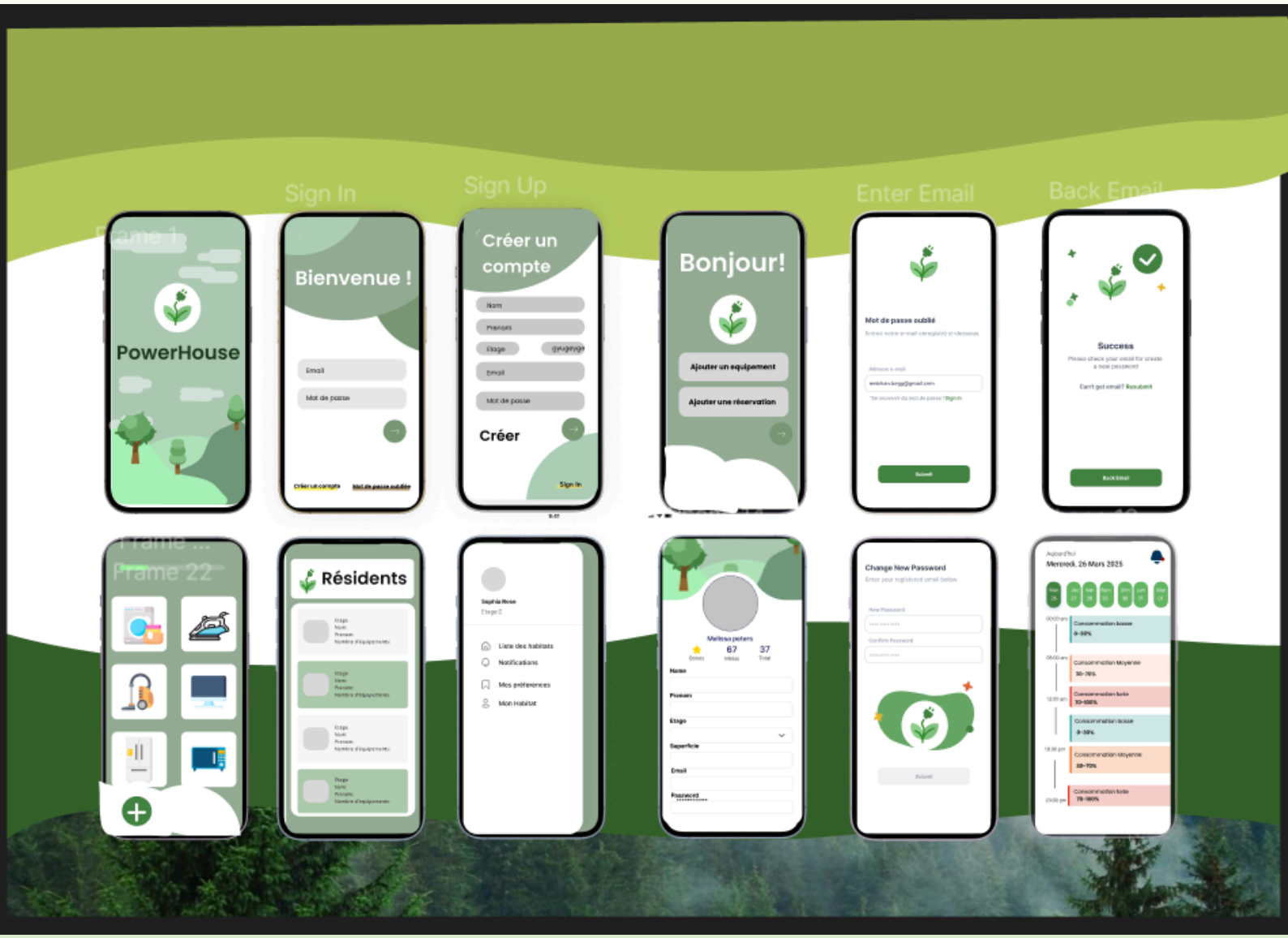
Au cours du développement, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Le manque de temps nous a empêchés de finaliser certaines fonctionnalités, comme un système de bonus/malus permettant d'inciter les utilisateurs à réduire leur consommation. L'authentification nécessite une configuration manuelle de l'adresse IP, ce qui pose des problèmes de sécurité et de flexibilité. L'implémentation des notifications est incomplète et nécessiterait davantage de travail pour être pleinement fonctionnelle. La communication entre le frontend et le backend a posé quelques défis, notamment en raison de la nécessité d'envoyer et de récupérer des données en temps réel. Une des principales difficultés côté backend a été d'identifier l'origine des erreurs, car nous ne savions pas toujours si elles venaient du PHP, du Java ou de la base de données. Pour surmonter ce problème, nous avons utilisé des outils de débogage comme Log.d() afin d'identifier plus précisément l'origine des dysfonctionnements et corriger les problèmes plus efficacement.

7.Conclusion

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux du développement mobile et du travail en équipe. Nous avons appris à gérer un projet du début à la fin, en partant d'une idée jusqu'à l'implémentation d'une application fonctionnelle. D'un point de vue technique, nous avons renforcé nos compétences en programmation Android et en gestion de base de données. Nous avons également pris conscience de l'importance de l'optimisation énergétique et de l'impact écologique des équipements électroménagers. Bien que certaines fonctionnalités restent à améliorer, nous avons réussi à concevoir une application fonctionnelle et utile. Avec plus de temps et de ressources, nous pourrions perfectionner le système de notifications, améliorer la sécurité et rendre l'application encore plus intuitive.

8.Annexe

Power Home



8.Annexe

1.3 Echantillon de données

Extrait données équipements :

```
INSERT INTO `appliance` (`id`, `name`, `reference`, `wattage`, `habitat_id`) VALUES
(1, 'Aspirateur',   'RY14', 500,    1),
(2, 'Climatiseur',  'RY141',    350,    1),
(3, 'Fer Ã  repasser',  'RY1',  150,    1),
(4, 'Machine Ã  laver', 'RYB',  1000,   1),
(5, 'Micro-ondes',  'RYB14',    200,    1),
(6, 'Micro-ondes',  'IN7',  500,    2),
(7, 'Fer Ã  repasser',  'IN75', 500,    2),
(8, 'Aspirateur',   'IN17', 750,    2),
(9, 'Machine Ã  laver', 'DB7',  1000,   3),
(10,    'Fer Ã  repasser',  'DB28', 1000,   3);
```

Extrait données calendrier :

```
INSERT INTO `time_slot` (`id`, `begin`, `end`, `max_wattage`) VALUES
(1, '2025-06-25 00:00:00',  '2025-06-25 05:59:00',  4000),
(2, '2025-06-25 06:00:00',  '2025-06-25 11:59:00',  2000),
(3, '2025-06-25 12:00:00',  '2025-06-25 17:59:00',  2000),
(4, '2025-06-25 18:00:00',  '2025-06-25 23:59:00',  5000);
```

Extrait données compte utilisateur :

```
INSERT INTO `user` (`id`, `firstname`, `lastname`, `email`, `password`, `token`, `expired_at`, `habitat_id`) VALUES
(1, 'Rayen',    'Bouzidi',  'bouzidi.rayen@outlook.fr', 'Rayen',    '6150813377995c27f706ac37ef4414ec', '2025-04-30 11:03:39',  1),
(2, 'Iris', 'Nkijam',   'nkijam.iris@gmail.com',    'iris', 'bc8507a516cb339b1419c7ac0d112fa0', '2025-04-30 11:11:15',  2),
(3, 'Danya',    'Belmokhtar',   'belmokhtar.danya@gmail.com',   'Danya',    '51fa594a82f750df4d7a66c64d1f6b21', '2025-04-30 11:17:08',  3);
```

Extrait données horaires réservations :

```
INSERT INTO `appliance_time_slot` (`appliance_id`, `time_slot_id`, `order`, `booked_at`
(1, 2,  1,  '2025-03-31 13:09:43'),
(2, 2,  1,  '2025-03-31 13:09:55'),
(6, 3,  1,  '2025-03-31 13:13:49'),
(7, 3,  1,  '2025-03-31 13:13:55'),
(8, 3,  1,  '2025-03-31 13:14:03'),
(9, 4,  1,  '2025-03-31 13:18:34'),
(10,    1,  1,  '2025-03-31 13:18:46');
```